ПР1 13.09 - Мини-проект «Электронная библиотека»

- **Предметная область:** электронная библиотека (книги, авторы, жанры, читатели, выдачи)
- **СУБД:** Microsoft SQL Server 2025 (SSMS 22)
- **База данных:** LibraryDB
- **Срок:** 13.09

1. Постановка задачи

Разработать структуру БД «Электронная библиотека» для хранения данных о книгах, авторах, жанрах, читателях и выдачах. База позволяет хранить список книг с авторами и жанрами, учитывать, какие книги и когда выданы, фиксировать возврат и видеть активных читателей. База, таблицы, ключи, ограничения, данные и диаграмма созданы через графический интерфейс SSMS.

2. Сущности и атрибуты

Genres (Жанры)

Атрибут	Тип	Ограничения
GenreID	int	PK, IDENTITY(1,1)
GenreName	nvarchar(50)	NOT NULL, UNIQUE
Description	nvarchar(200)	NULL

Authors (Авторы)

Атрибут	Тип	Ограничения
AuthorID	int	PK, IDENTITY(1,1)
FullName	nvarchar(100)	NOT NULL
Country	nvarchar(50)	NULL
BirthYear	int	NULL

Books (Книги)

Атрибут	Тип	Ограничения
BookID	int	PK, IDENTITY(1,1)
Title	nvarchar(200)	NOT NULL
AuthorID	int	NOT NULL, FK -> Authors
GenreID	int	NOT NULL, FK -> Genres
PublishYear	int	NULL
ISBN	nvarchar(20)	NOT NULL, UNIQUE
CopiesTotal	int	NOT NULL

Readers (Читатели)

Атрибут	Тип	Ограничения
ReaderID	int	PK, IDENTITY(1,1)
FullName	nvarchar(100)	NOT NULL
Phone	nvarchar(20)	NULL
Email	nvarchar(100)	NULL
RegistrationDate	date	NOT NULL
IsActive	bit	NOT NULL, DEFAULT 1

Loans (Выдачи)

Атрибут	Тип	Ограничения
LoanID	int	PK, IDENTITY(1,1)
BookID	int	NOT NULL, FK -> Books
ReaderID	int	NOT NULL, FK -> Readers
LoanDate	date	NOT NULL
DueDate	date	NOT NULL, CHECK (DueDate >= LoanDate)
ReturnDate	date	NULL (NULL - книга ещё у читателя)

3. Нормализация

Исходная таблица с нарушениями

Книга	Авторы	Жанр	Читатель	Телефон читателя	Дата выдачи
Война и мир	Лев Толстой, Россия	Роман	Иван Петров	+7-901-111-11-11	01.09.2026
Война и мир	Лев Толстой, Россия	Роман	Мария Сидорова	+7-902-222-22-22	03.09.2026

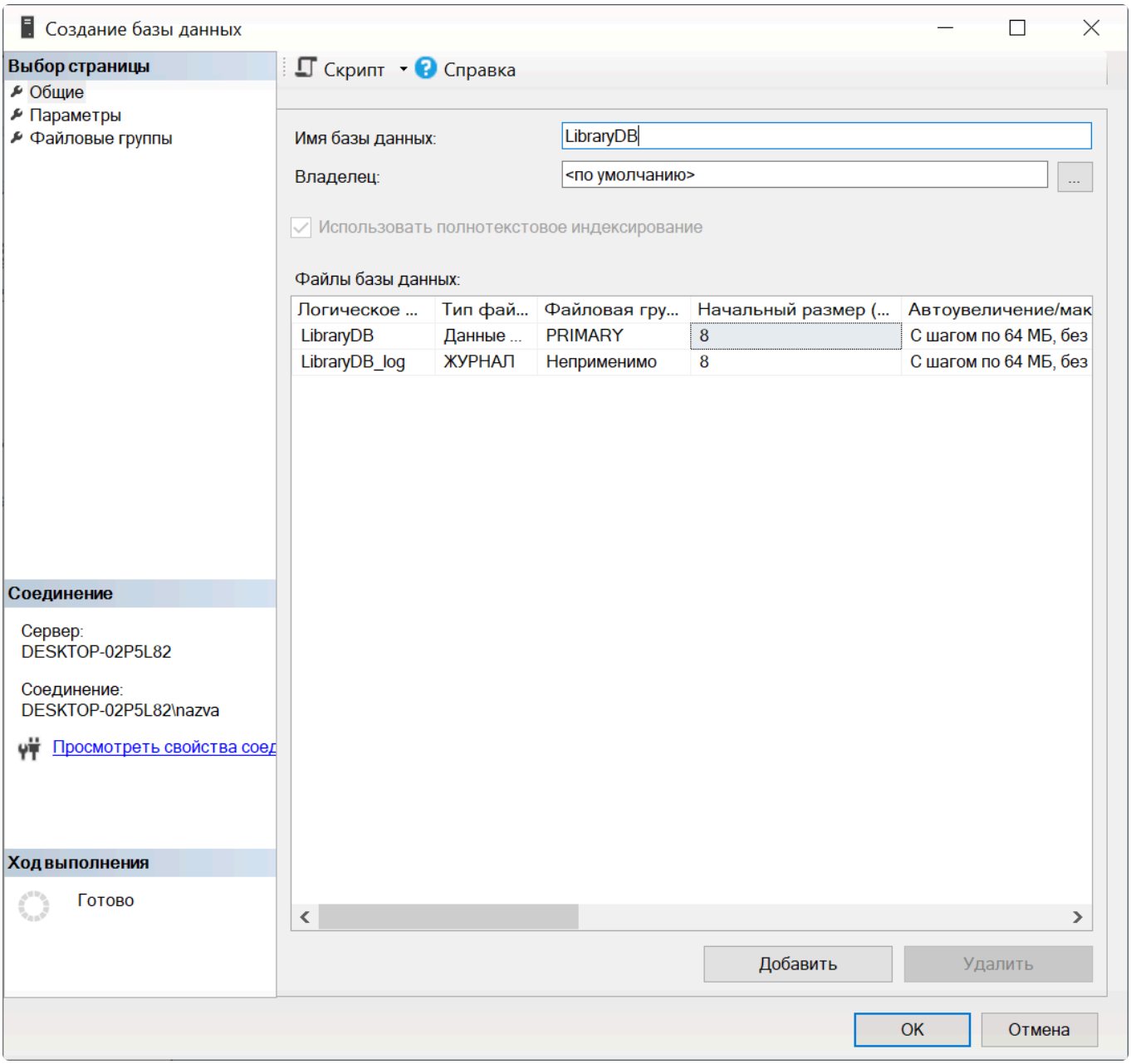
Проблемы: в одном поле хранится несколько значений (автор и страна), данные о книге и авторе повторяются в каждой выдаче, телефон читателя повторяется во всех его выдачах. Из-за этого возникают аномалии: при изменении телефона его нужно менять во многих строках (аномалия обновления), нельзя добавить книгу, которую ещё никто не брал (аномалия вставки), при удалении последней выдачи пропадают сведения о книге (аномалия удаления).

- **1NF:** все поля атомарные - автор и страна разнесены по отдельным столбцам, у каждой строки есть ключ.
- **2NF:** данные, зависящие только от части ключа (книга, читатель), вынесены в отдельные таблицы Books и Readers, в выдаче остались только ключи и даты.
- **3NF:** убраны транзитивные зависимости - страна зависит от автора, а не от книги, поэтому вынесена в Authors, название жанра - в Genres.

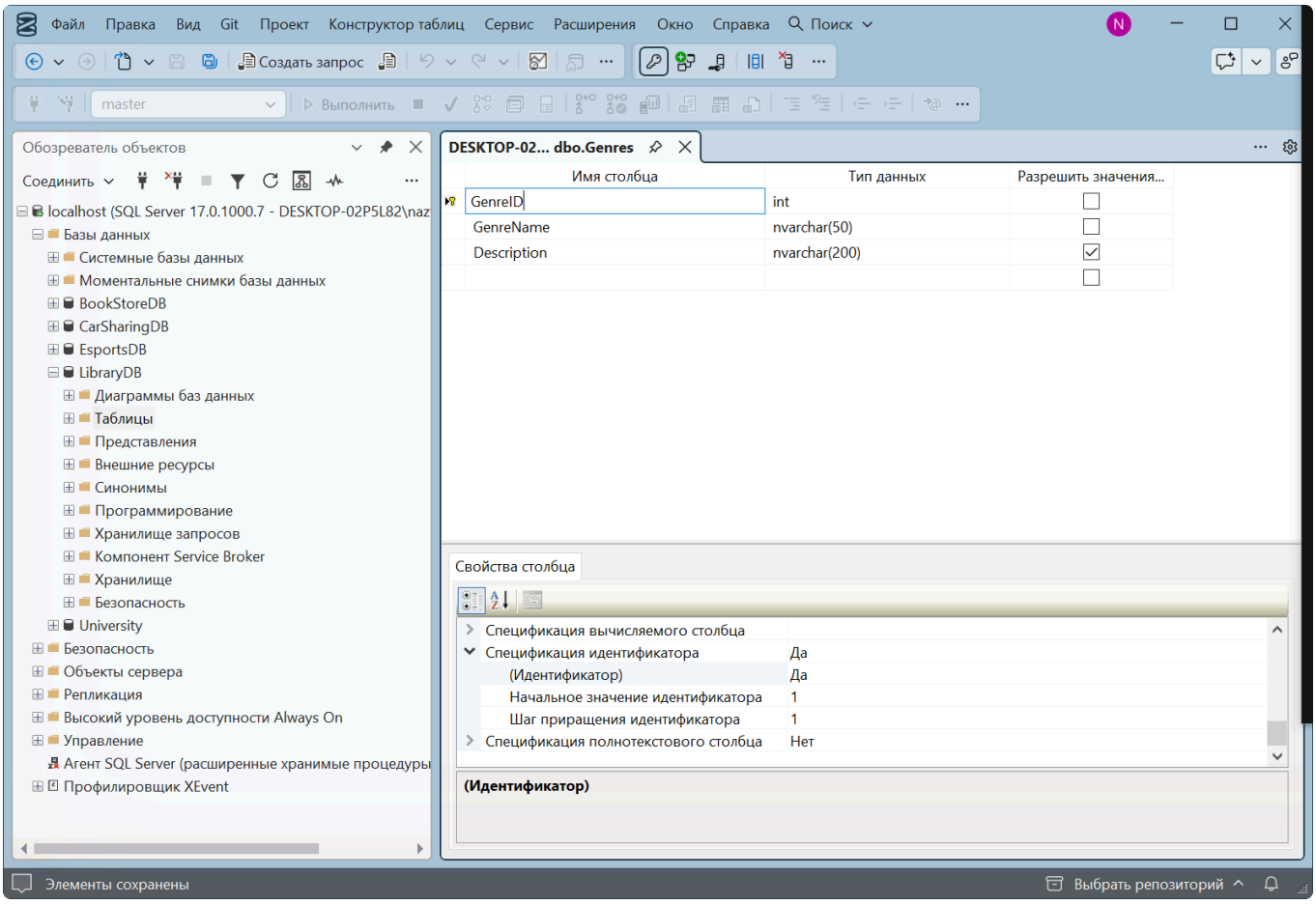
В итоге получились таблицы Authors, Genres, Books, Readers, Loans, в которых каждый факт хранится один раз.

4. Реализация в MS SQL Server

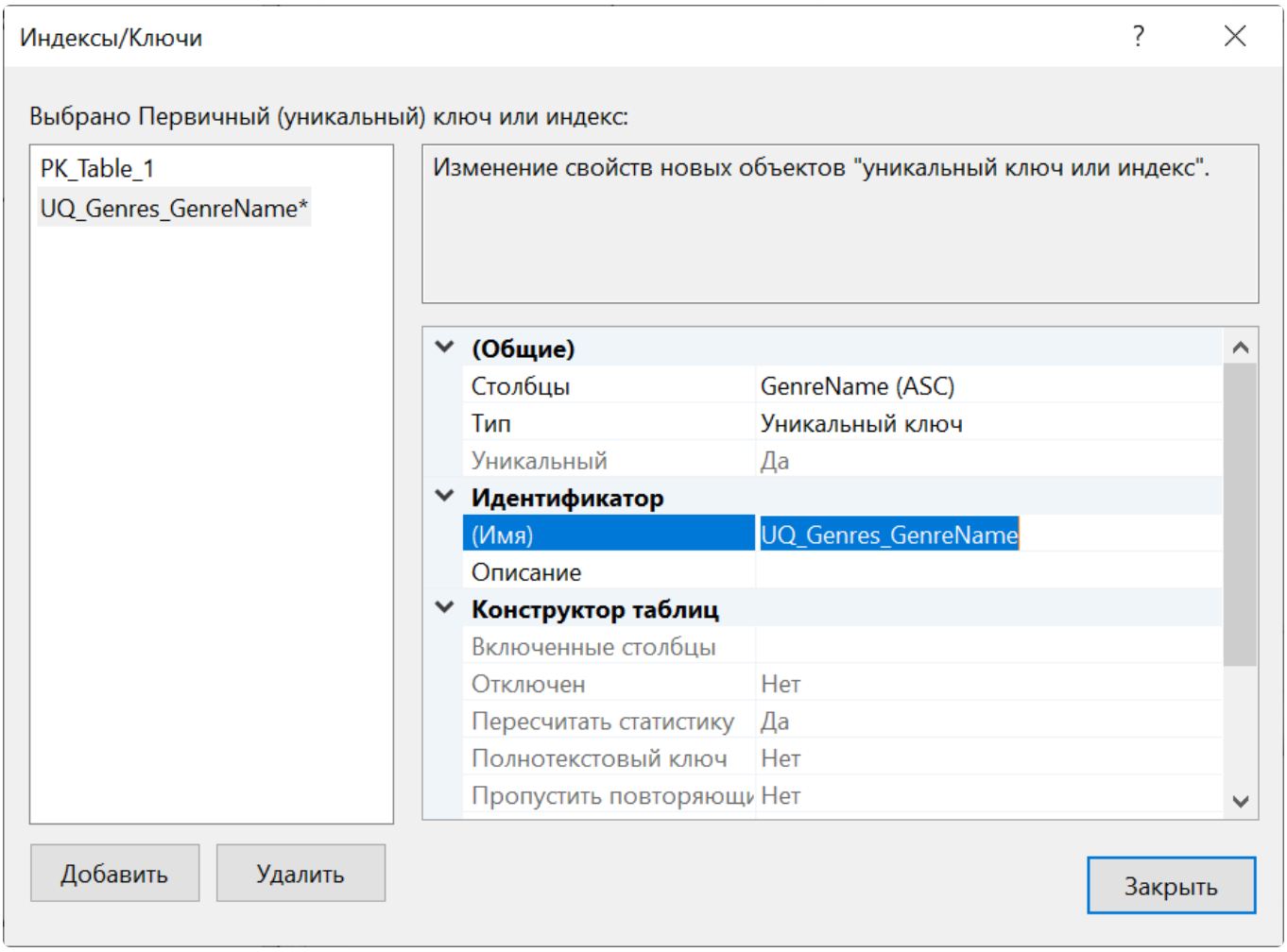
Скриншот 1. Создание базы LibraryDB через «Создать базу данных»



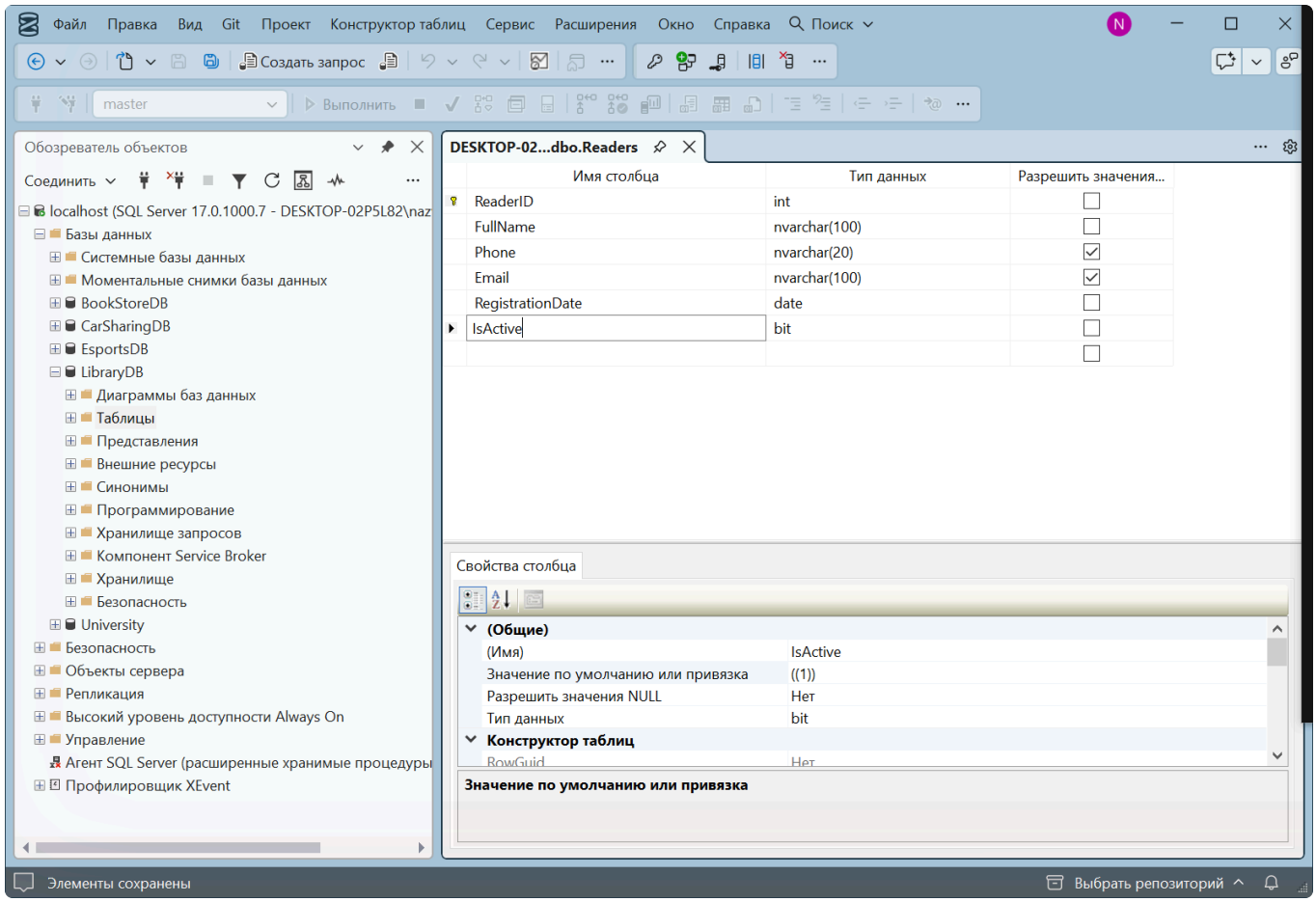
Скриншот 2. Таблица Genres в конструкторе: GenreID - первичный ключ и идентификатор



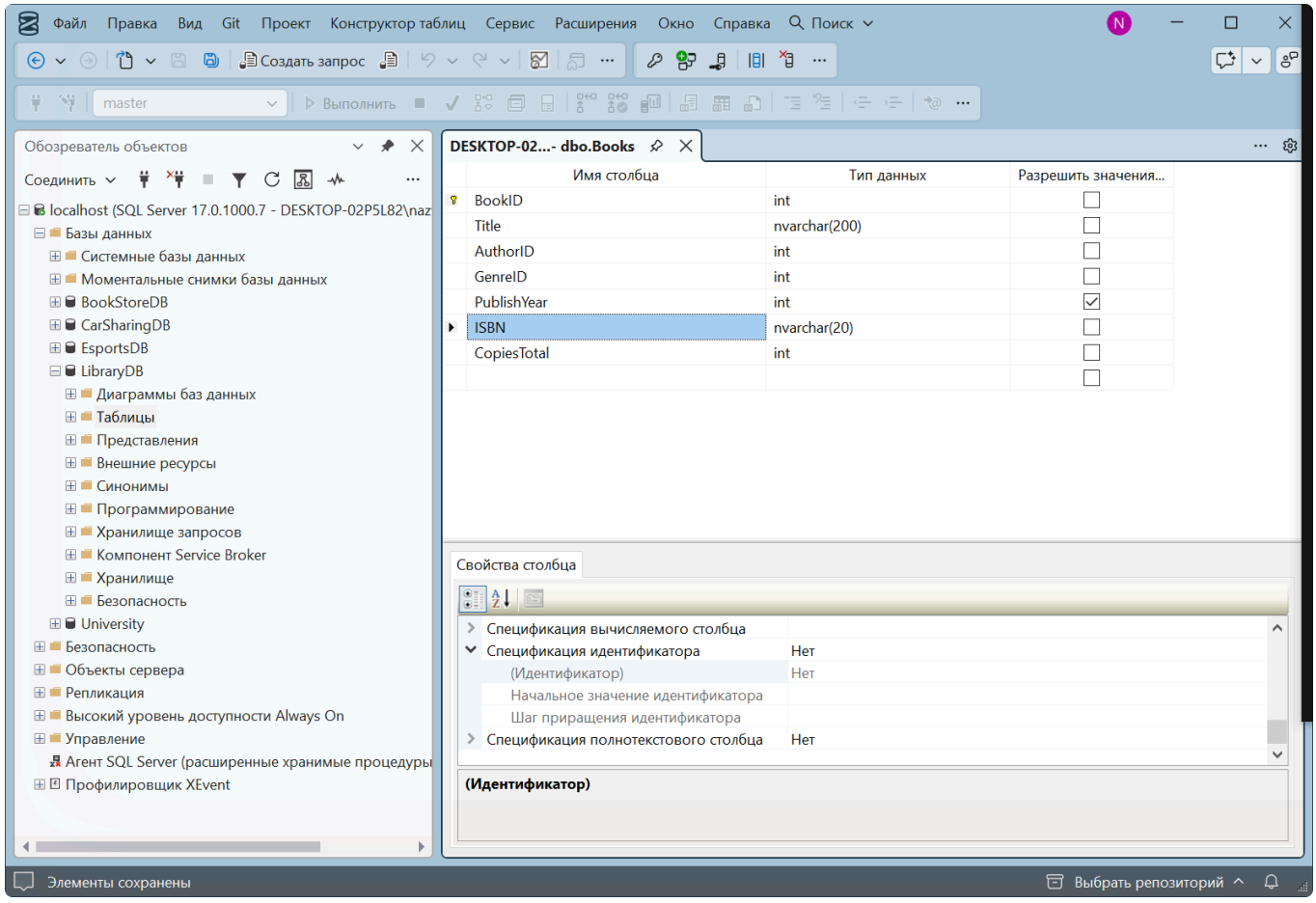
Скриншот 3. Уникальный ключ UQ_Genres_GenreName через «Индексы и ключи»



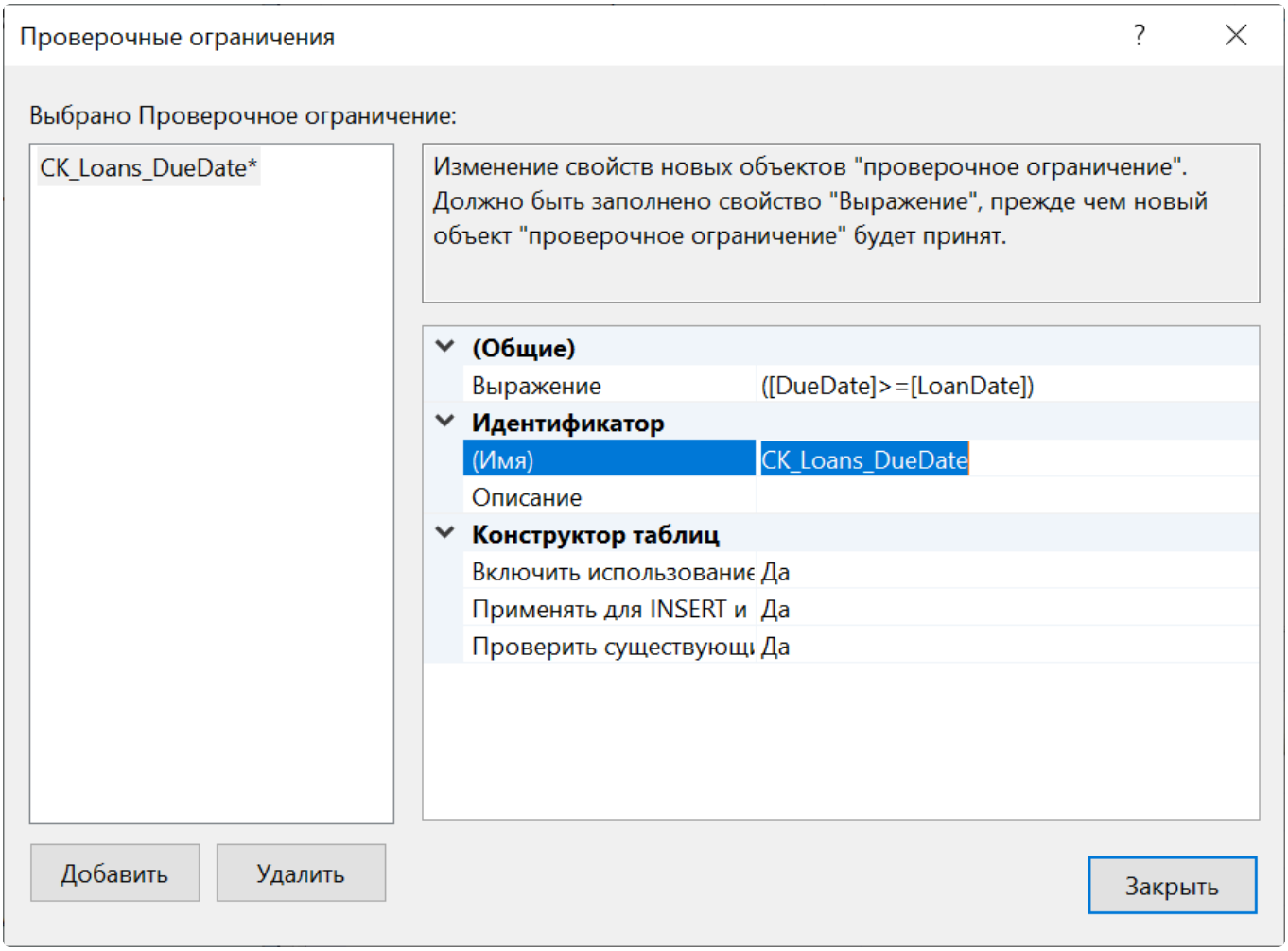
Скриншот 4. Таблица Readers: значение по умолчанию 1 для IsActive



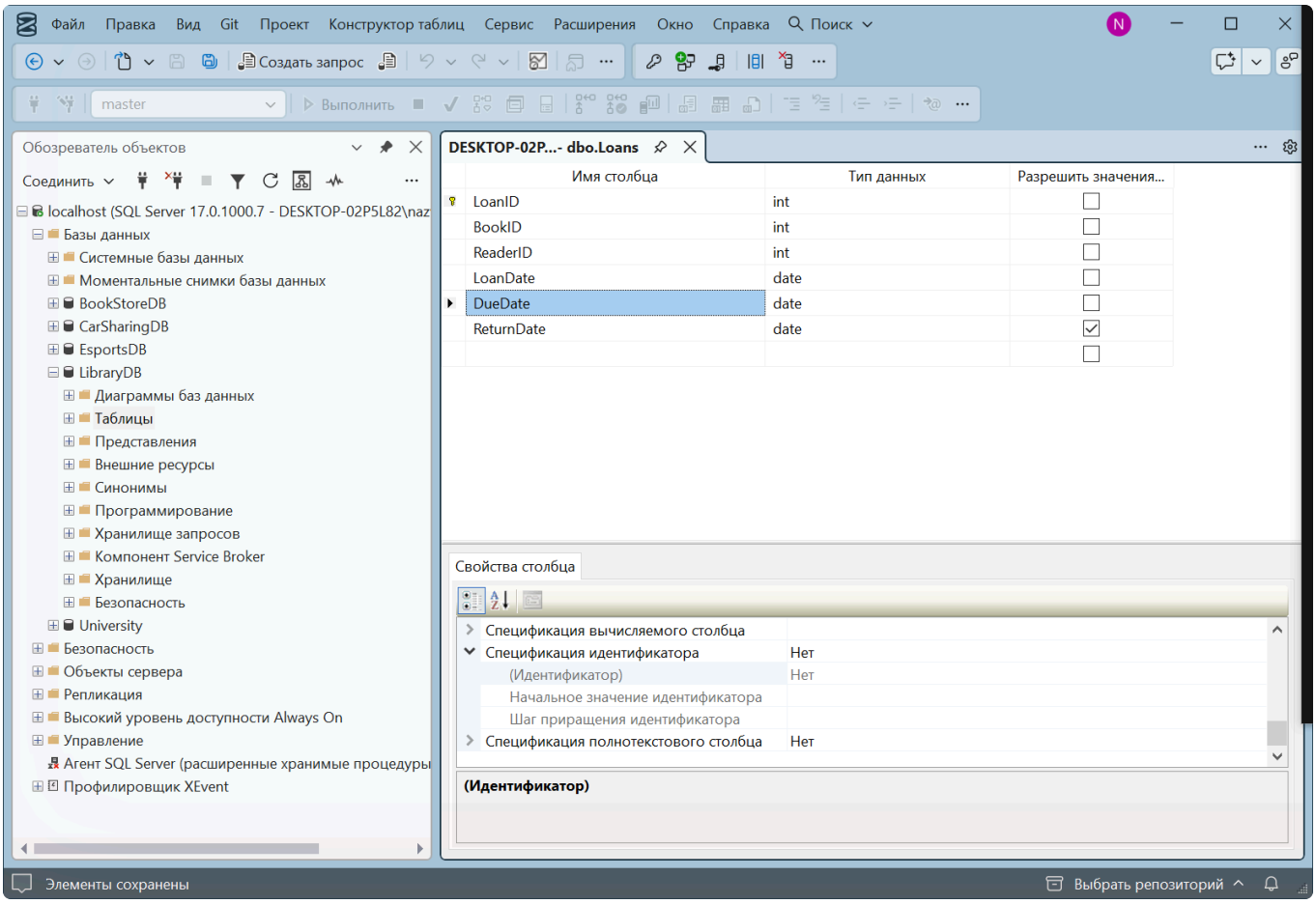
Скриншот 5. Таблица Books в конструкторе



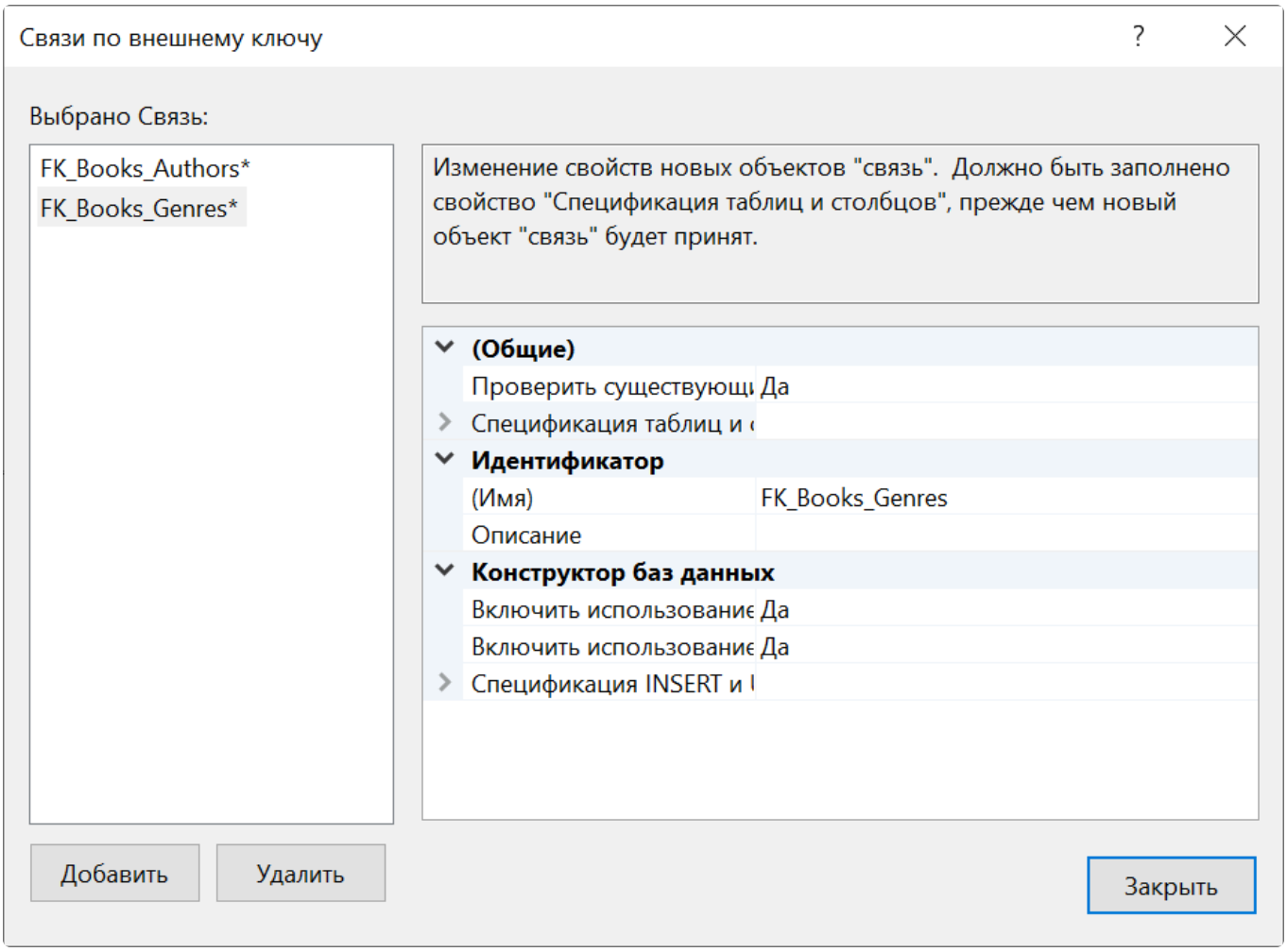
Скриншот 6. Проверочное ограничение CK_Loans_DueDate: дата возврата по плану не раньше даты выдачи



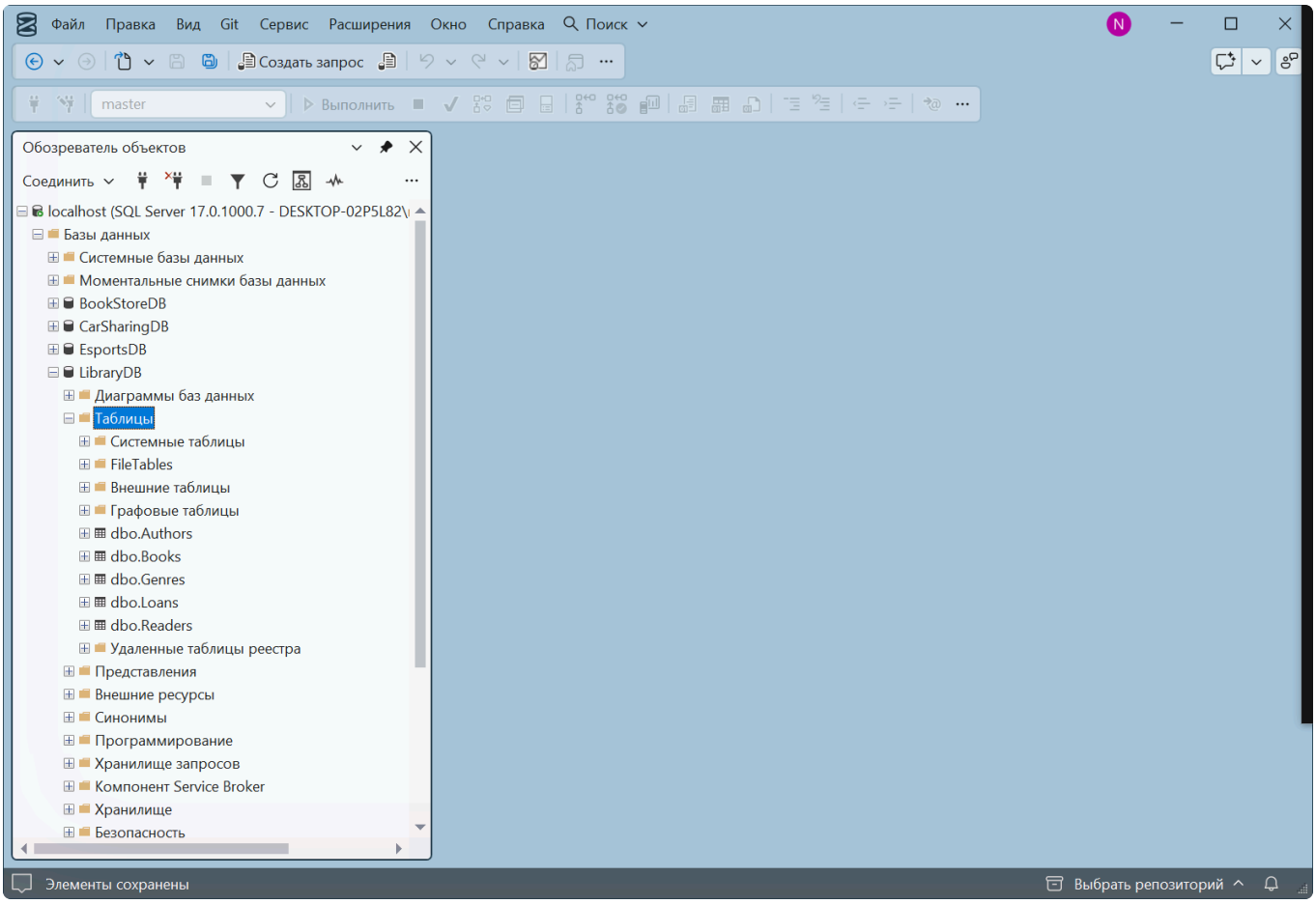
Скриншот 7. Таблица Loans в конструкторе



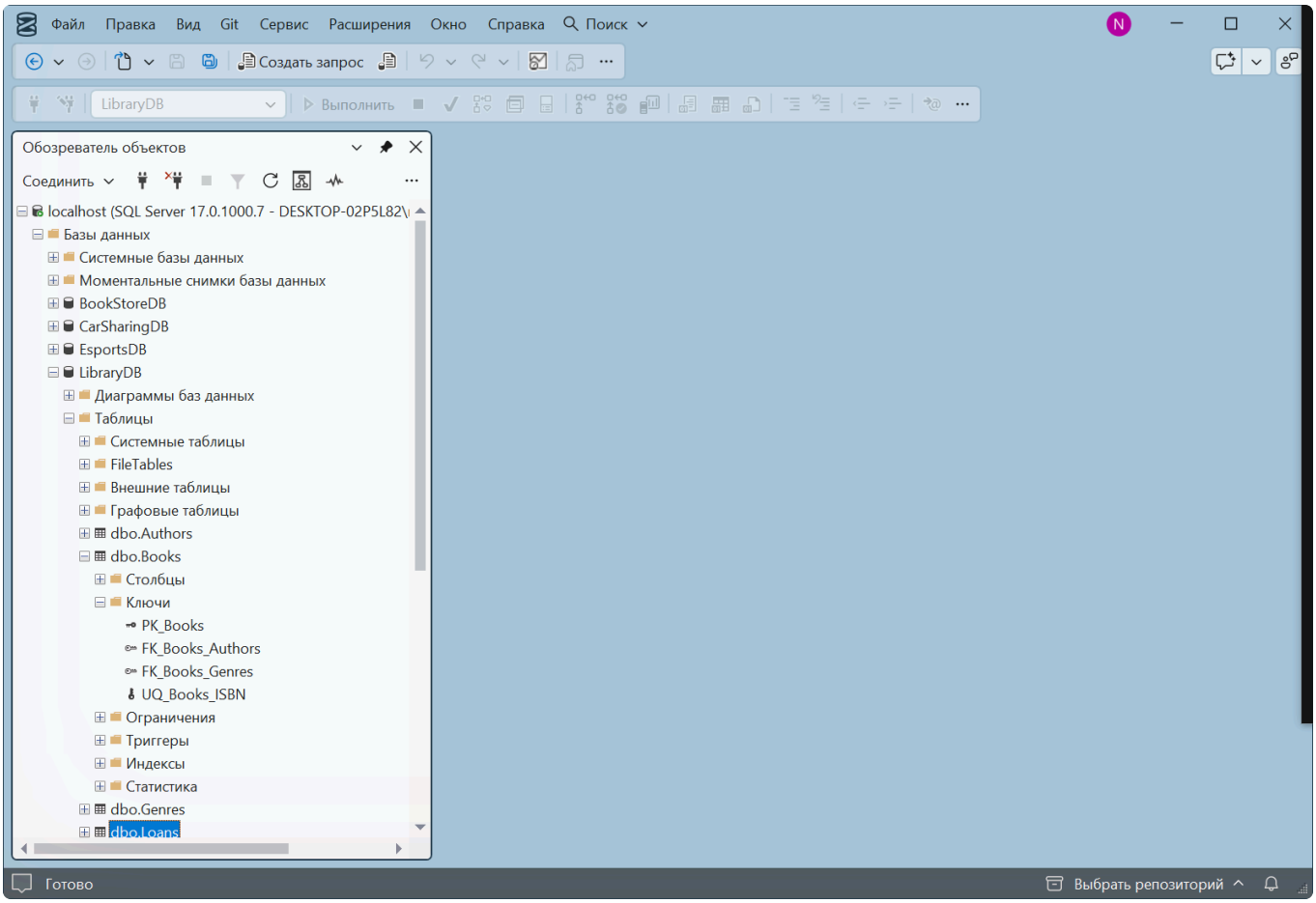
Скриншот 8. Внешние ключи FK_Books_Authors и FK_Books_Genres



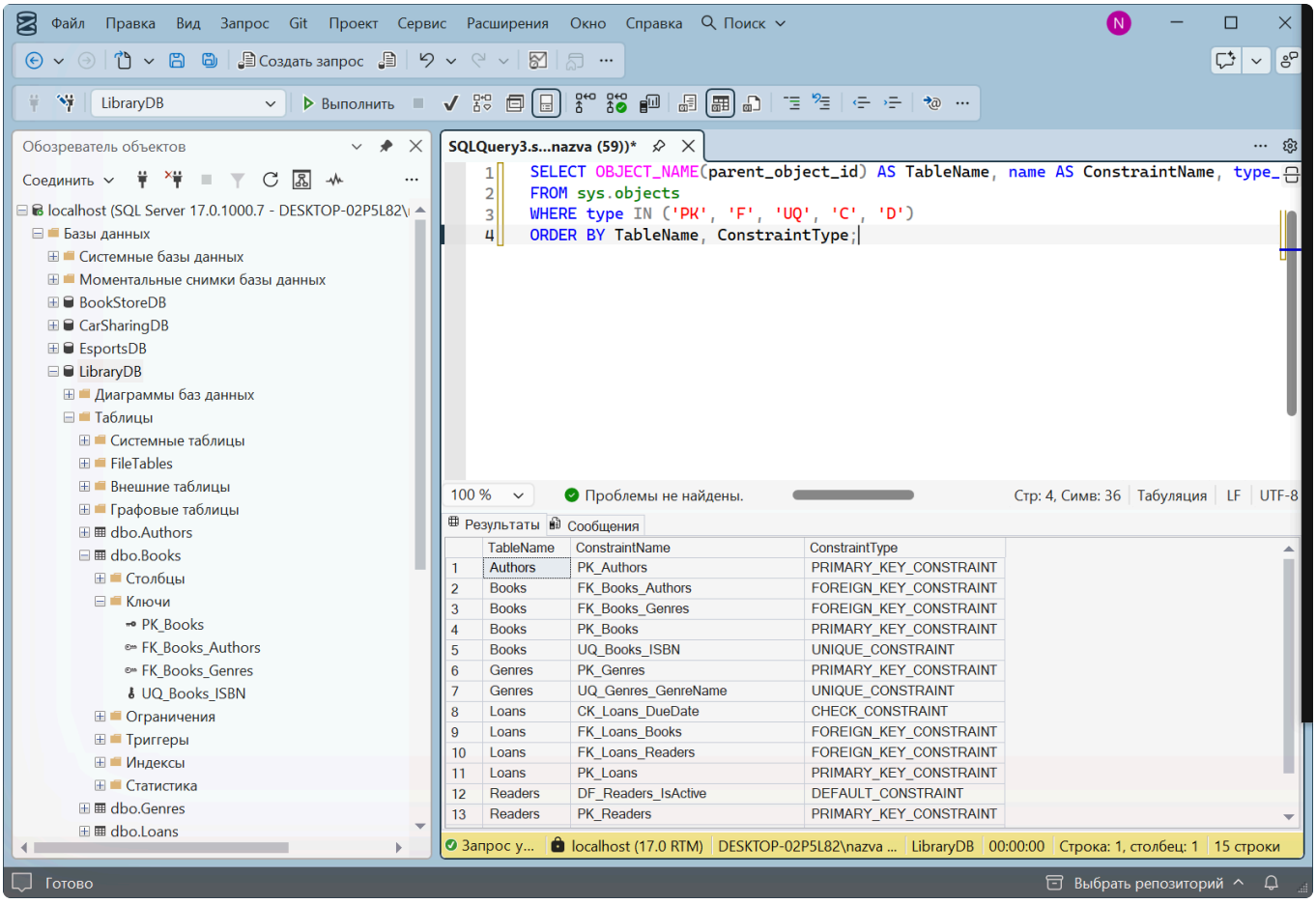
Скриншот 9. Созданные таблицы в обозревателе объектов



Скриншот 10. Ключи таблицы Books: PK_Books, FK_Books_Authors, FK_Books_Genres, UQ_Books_ISBN



Скриншот 11. Все ключи и ограничения базы (проверка через sys.objects)



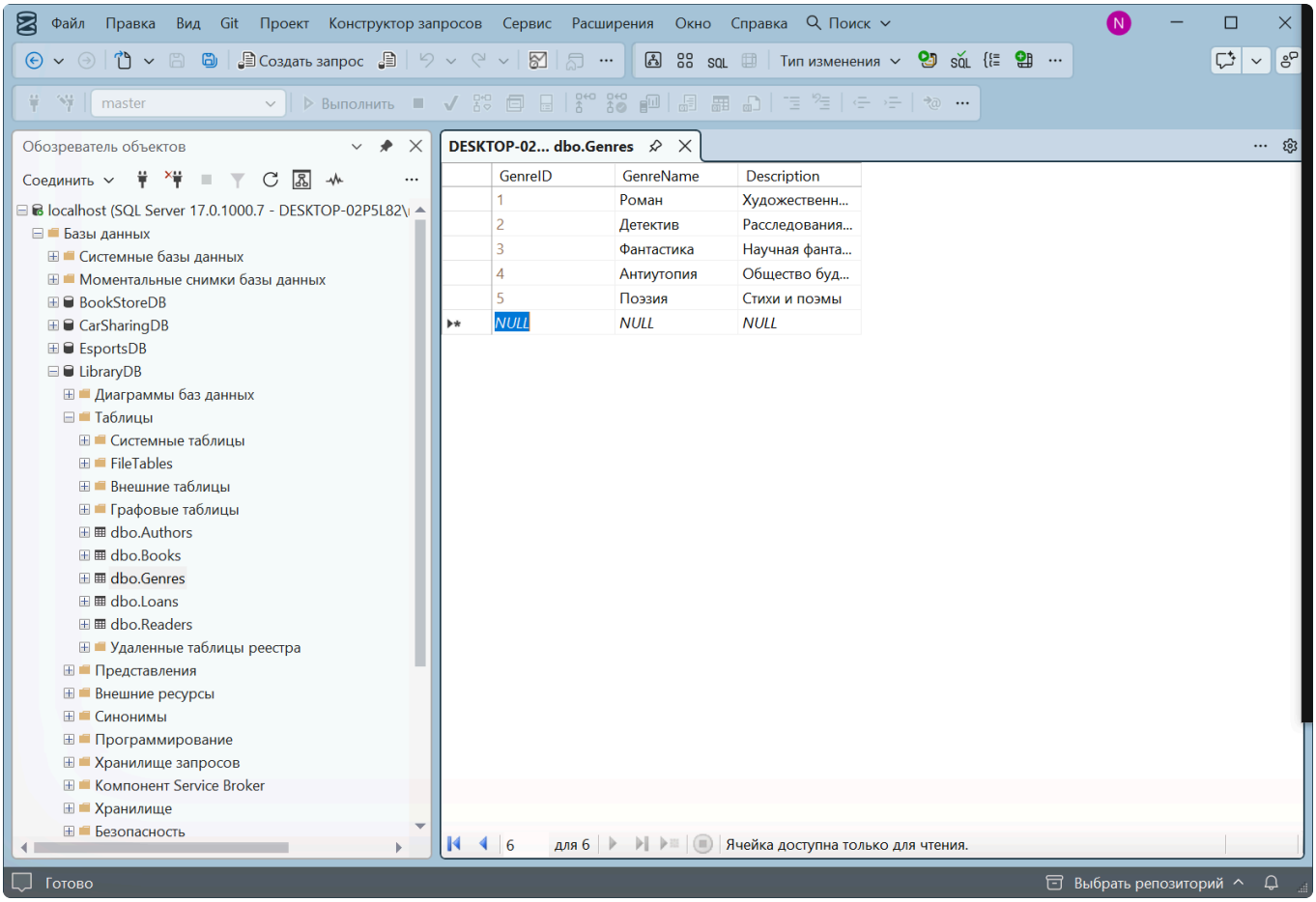
Тест

```
SELECT OBJECT_NAME(parent_object_id) AS TableName, name AS ConstraintName,
type_desc AS ConstraintType
FROM sys.objects
WHERE type IN ('PK', 'F', 'UQ', 'C', 'D')
ORDER BY TableName, ConstraintType;
```

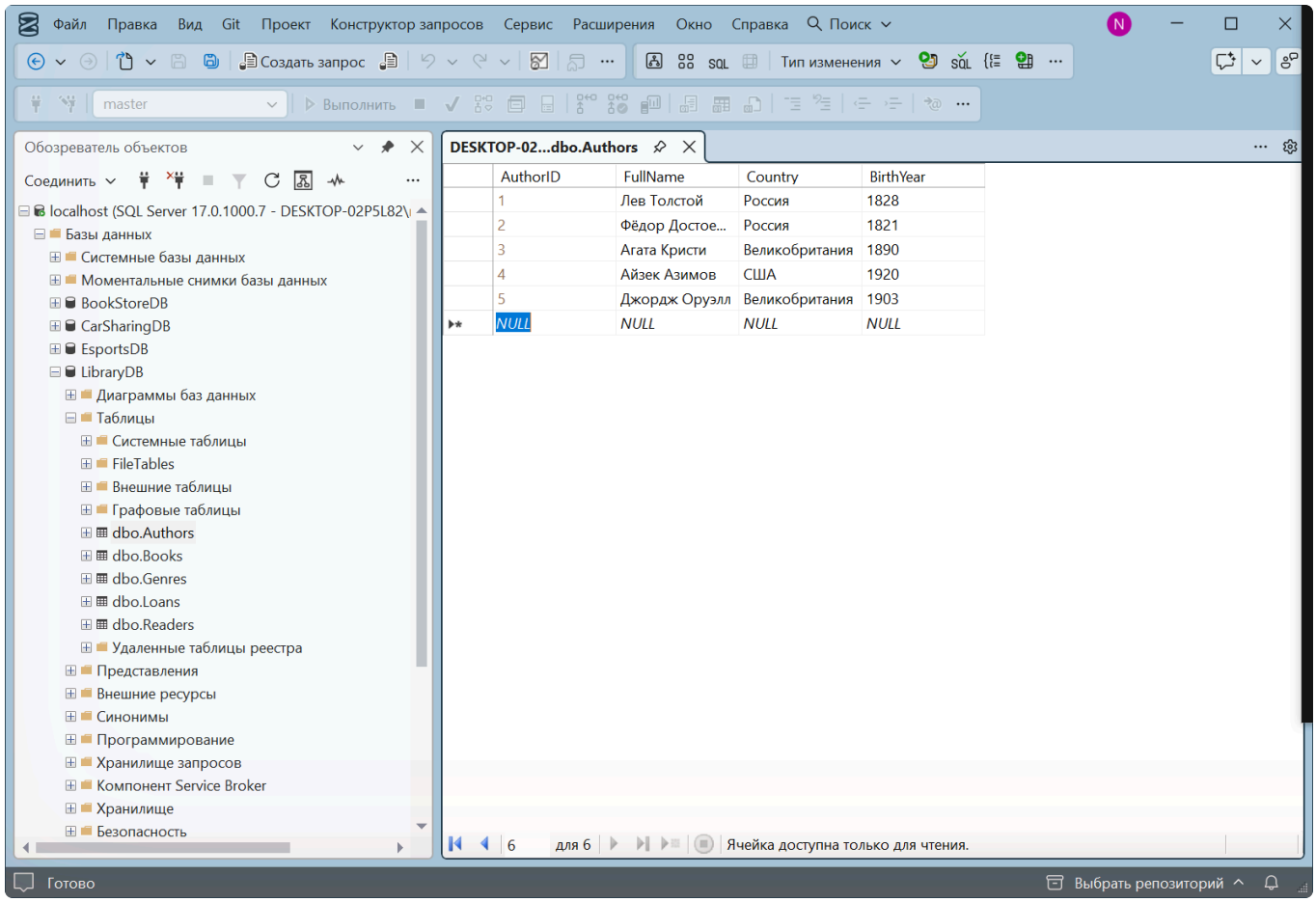
Результат: 5 первичных ключей, 4 внешних ключа, 2 уникальных ключа, 1 проверочное ограничение и 1 значение по умолчанию.

Заполнение таблиц через «Изменить первые 200 строк»

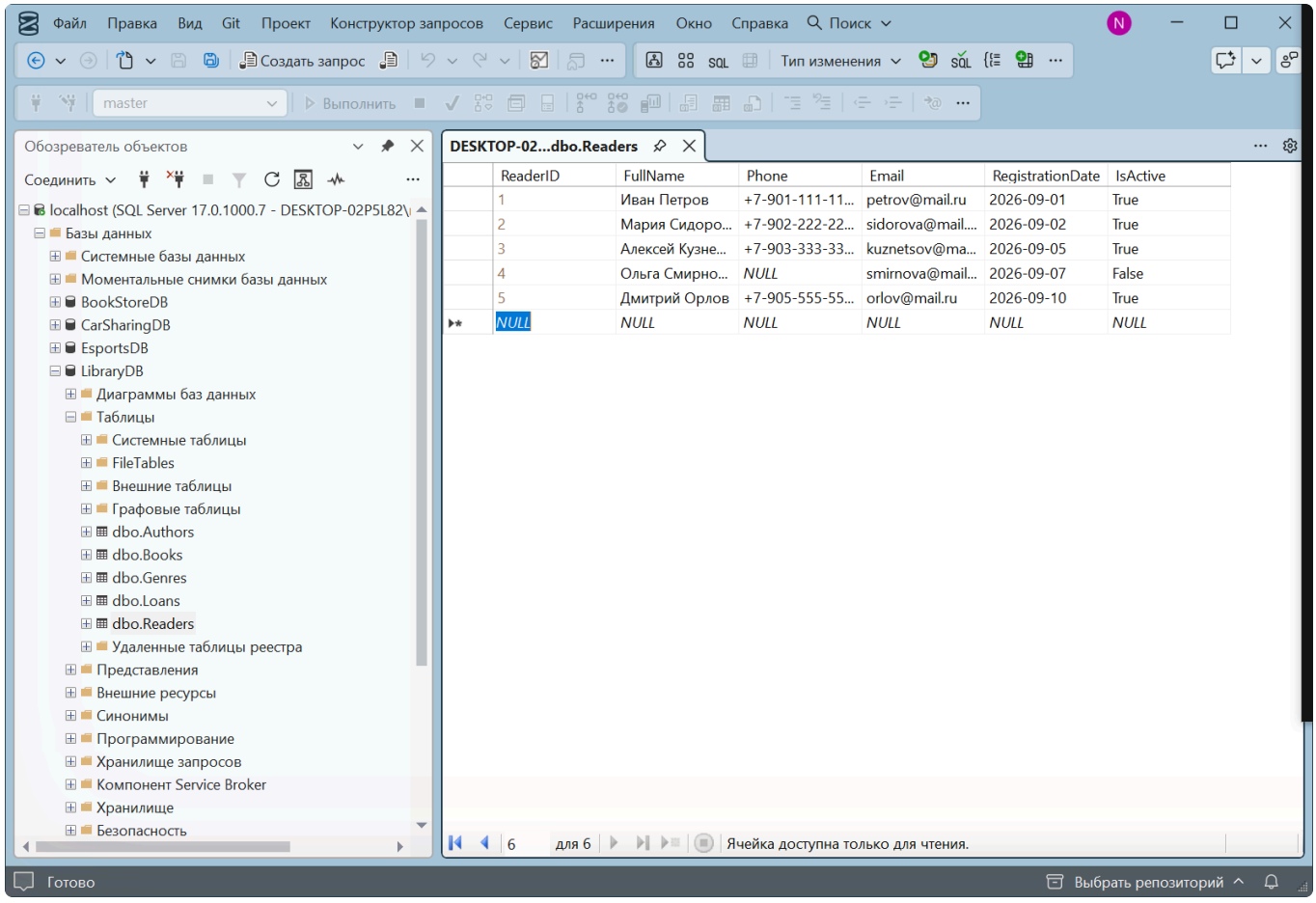
Скриншот 12. Genres - 5 жанров



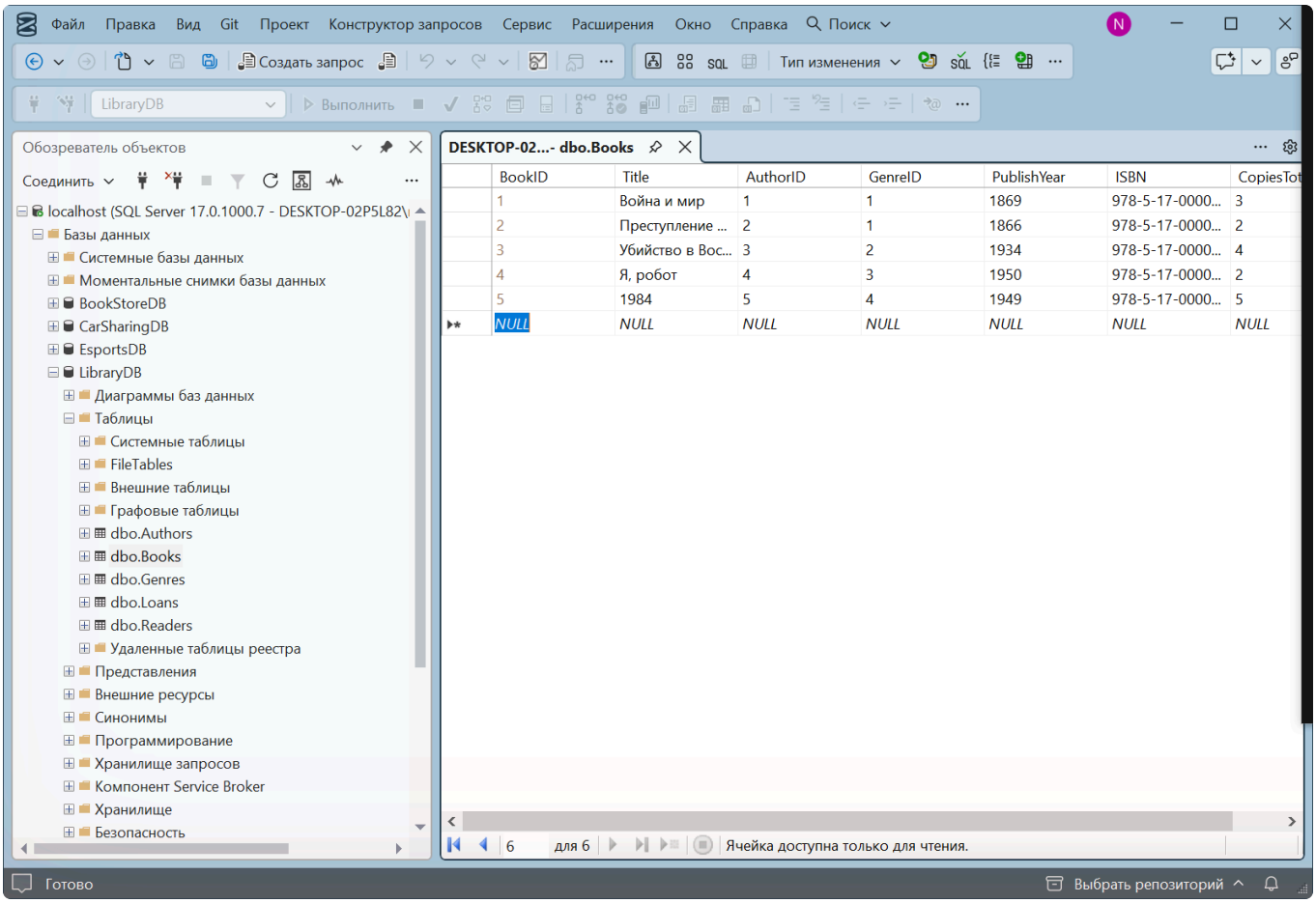
Скриншот 13. Authors - 5 авторов



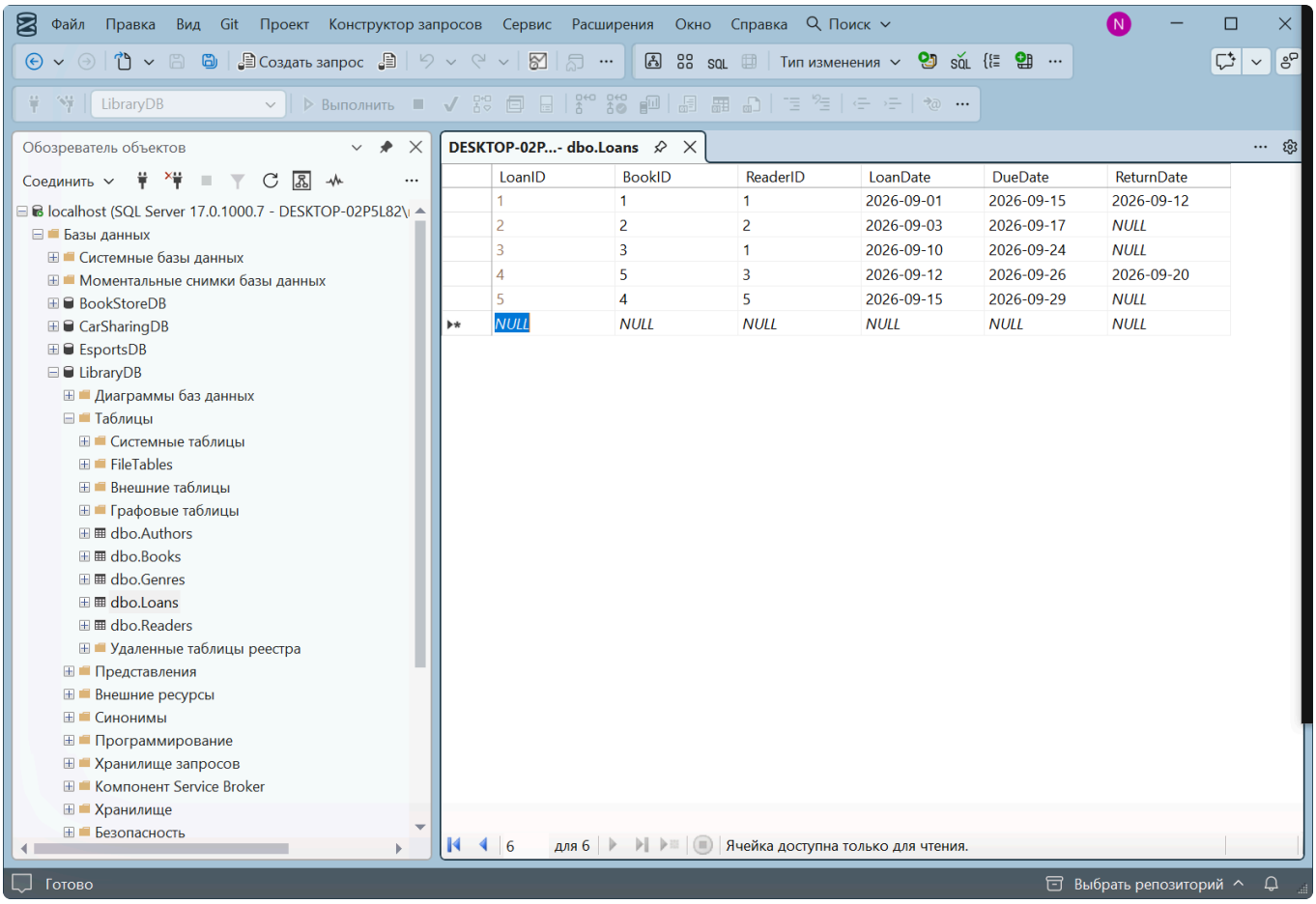
Скриншот 14. Readers - 5 читателей (Ольга Смирнова неактивна)



Скриншот 15. Books - 5 книг

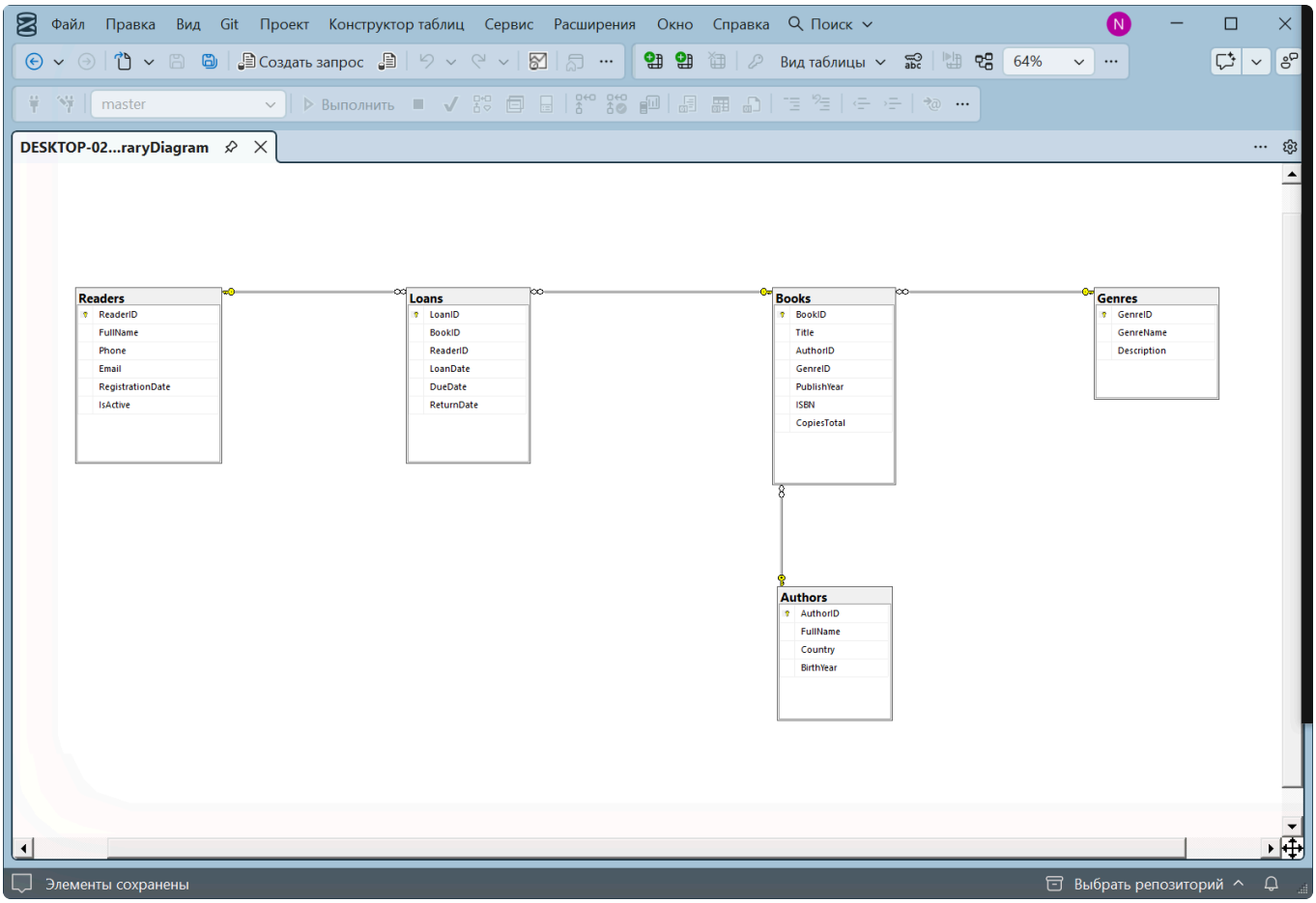


Скриншот 16. Loans - 5 выдач, у трёх ReturnDate = NULL (книга ещё у читателя)



5. Проектирование базы данных

Скриншот 17. Диаграмма базы данных LibraryDiagram



Связи:

- Authors - Books: 1:N (у автора много книг, у книги один автор).
- Genres - Books: 1:N (в жанре много книг).
- Readers - Loans: 1:N (читатель может брать книги много раз).
- Books - Loans: 1:N (одну книгу выдают многократно).
- Books - Readers: M:N, реализована через таблицу Loans.

6. Дополнительные задания

1. **Таблица Genres** создана и связана с Books через FK_Books_Genres (скриншоты 2, 3, 8).
2. **Тестовые данные** - по 5 строк в каждой таблице (скриншоты 12-16).
3. **Схема БД** - диаграмма LibraryDiagram (скриншот 17).
4. **Отчёты для библиотекаря:**
   - Список книг, находящихся у читателей: название, читатель, дата выдачи и срок возврата (выдачи без ReturnDate).
   - Просроченные выдачи: книги, у которых срок возврата прошёл, а книга не возвращена, с телефоном читателя.
   - Активные читатели и количество взятых ими книг за месяц.

- Популярность жанров: сколько раз выдавали книги каждого жанра.

Приложение. Скрипт, эквивалентный действиям в интерфейсе

```
CREATE DATABASE LibraryDB;
GO
USE LibraryDB;
GO
CREATE TABLE dbo.Genres (
    GenreID     INT IDENTITY(1,1) NOT NULL CONSTRAINT PK_Genres PRIMARY KEY,
    GenreName   NVARCHAR(50)  NOT NULL CONSTRAINT UQ_Genres_GenreName UNIQUE,
    Description NVARCHAR(200) NULL
);

CREATE TABLE dbo.Authors (
    AuthorID  INT IDENTITY(1,1) NOT NULL CONSTRAINT PK_Authors PRIMARY KEY,
    FullName  NVARCHAR(100) NOT NULL,
    Country   NVARCHAR(50)  NULL,
    BirthYear INT NULL
);

CREATE TABLE dbo.Readers (
    ReaderID         INT IDENTITY(1,1) NOT NULL CONSTRAINT PK_Readers PRIMARY
KEY,
    FullName         NVARCHAR(100) NOT NULL,
    Phone            NVARCHAR(20)  NULL,
    Email            NVARCHAR(100) NULL,
    RegistrationDate DATE NOT NULL,
    IsActive         BIT  NOT NULL CONSTRAINT DF_Readers_IsActive DEFAULT 1
);

CREATE TABLE dbo.Books (
    BookID      INT IDENTITY(1,1) NOT NULL CONSTRAINT PK_Books PRIMARY KEY,
    Title       NVARCHAR(200) NOT NULL,
    AuthorID    INT NOT NULL CONSTRAINT FK_Books_Authors REFERENCES
dbo.Authors(AuthorID),
    GenreID     INT NOT NULL CONSTRAINT FK_Books_Genres REFERENCES
dbo.Genres(GenreID),
    PublishYear INT NULL,
    ISBN        NVARCHAR(20) NOT NULL CONSTRAINT UQ_Books_ISBN UNIQUE,
    CopiesTotal INT NOT NULL
);

CREATE TABLE dbo.Loans (
```

```
    LoanID     INT IDENTITY(1,1) NOT NULL CONSTRAINT PK_Loans PRIMARY KEY,
    BookID     INT  NOT NULL CONSTRAINT FK_Loans_Books REFERENCES
dbo.Books(BookID),
    ReaderID   INT  NOT NULL CONSTRAINT FK_Loans_Readers REFERENCES
dbo.Readers(ReaderID),
    LoanDate   DATE NOT NULL,
    DueDate    DATE NOT NULL,
    ReturnDate DATE NULL,
    CONSTRAINT CK_Loans_DueDate CHECK (DueDate >= LoanDate)
);
GO
INSERT dbo.Genres (GenreName, Description) VALUES
(N'Роман', N'Художественная проза'),
(N'Детектив', N'Расследования и загадки'),
(N'Фантастика', N'Научная фантастика'),
(N'Антиутопия', N'Общество будущего'),
(N'Поэзия', N'Стихи и поэмы');

INSERT dbo.Authors (FullName, Country, BirthYear) VALUES
(N'Лев Толстой', N'Россия', 1828),
(N'Фёдор Достоевский', N'Россия', 1821),
(N'Агата Кристи', N'Великобритания', 1890),
(N'Айзек Азимов', N'США', 1920),
(N'Джордж Оруэлл', N'Великобритания', 1903);

INSERT dbo.Readers (FullName, Phone, Email, RegistrationDate, IsActive) VALUES
(N'Иван Петров', N'+7-901-111-11-11', N'petrov@mail.ru', '2026-09-01', 1),
(N'Мария Сидорова', N'+7-902-222-22-22', N'sidorova@mail.ru', '2026-09-02',
1),
(N'Алексей Кузнецов', N'+7-903-333-33-33', N'kuznetsov@mail.ru', '2026-09-05',
1),
(N'Ольга Смирнова', NULL, N'smirnova@mail.ru', '2026-09-07', 0),
(N'Дмитрий Орлов', N'+7-905-555-55-55', N'orlov@mail.ru', '2026-09-10', 1);

INSERT dbo.Books (Title, AuthorID, GenreID, PublishYear, ISBN, CopiesTotal)
VALUES
(N'Война и мир', 1, 1, 1869, N'978-5-17-000001', 3),
(N'Преступление и наказание', 2, 1, 1866, N'978-5-17-000002', 2),
(N'Убийство в Восточном экспрессе', 3, 2, 1934, N'978-5-17-000003', 4),
(N'Я, робот', 4, 3, 1950, N'978-5-17-000004', 2),
(N'1984', 5, 4, 1949, N'978-5-17-000005', 5);

INSERT dbo.Loans (BookID, ReaderID, LoanDate, DueDate, ReturnDate) VALUES
(1, 1, '2026-09-01', '2026-09-15', '2026-09-12'),
(2, 2, '2026-09-03', '2026-09-17', NULL),
(3, 1, '2026-09-10', '2026-09-24', NULL),
```

```
(5, 3, '2026-09-12', '2026-09-26', '2026-09-20'),
(4, 5, '2026-09-15', '2026-09-29', NULL);
GO
```